

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
2026

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:
Matemático

Directora:
Ibeth Marcela Rubio Perilla

Líneas de Investigación:
Topología
Teoría de grafos

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
2026

Dedicatoria

Resumen

El resumen es una presentación abreviada y precisa (la NTC 1486 de 2008 recomienda revisar la norma ISO 214 de 1976). Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Se recomienda que este resumen sea analítico, es decir, que sea completo, con información cuantitativa y cualitativa, generalmente incluyendo los siguientes aspectos: objetivos, diseño, lugar y circunstancias, pacientes (u objetivo del estudio), intervención, mediciones y principales resultados, y conclusiones. Al final del resumen se deben usar palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), las cuales permiten la recuperación de la información.

Palabras clave: (máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado).

Abstract

Es el mismo resumen pero traducido al inglés. Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Al final del Abstract se deben traducir las anteriores palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), llamadas keywords. Es posible incluir el resumen en otro idioma diferente al español o al inglés, si se considera como importante dentro del tema tratado en la investigación, por ejemplo: un trabajo dedicado a problemas lingüísticos del mandarín seguramente estaría mejor con un resumen en mandarín.

Keywords: palabras clave en inglés(máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado)

Índice general

Agradecimientos 1

1 Preliminares 2
1.1 Teoría de Grafos 2
1.1.1 Introducción 2
1.1.2 Conceptos básicos 6
1.1.3 Homomorfismos 29

2 Topología de adyacencia 36
2.1 Implementación computacional 36

3 Topología de incidencia 37
3.1 Implementación computacional 37

Bibliografía 38

Agradecimientos

Esta sección es opcional, en ella el autor agradece a las personas o instituciones que colaboraron en la realización de la tesis o trabajo de investigación. Si se incluye esta sección, deben aparecer los nombres completos, los cargos y su aporte al documento.

CAPÍTULO 1

Preliminares

En este capítulo se presentan los conceptos básicos que serán usados a lo largo del trabajo organizados en dos secciones; una referente a teoría de grafos y la otra referente a topología.

1.1. Teoría de Grafos

1.1.1. Introducción

Intuitivamente, podemos pensar en un *grafo simple* como una colección de círculos o puntos llamados *vértices*, conectados con segmentos que llamamos *aristas*.

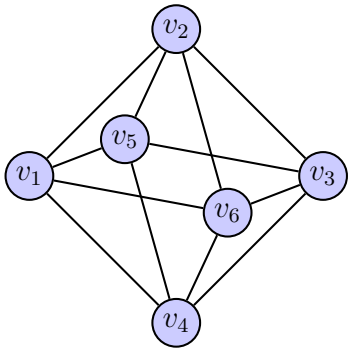


Figura 1.1.1: Un grafo simple

En los grafos simples cada arista conecta exactamente dos vértices, de modo que no puede haber aristas que conecten un vértice consigo mismo, ni puede haber más de una arista entre dos vértices. Siguiendo a [7], [8] y [16], vemos que, a nivel práctico, los grafos simples son la herramienta estándar para modelar ciertas redes de contactos o relaciones sociales entre personas, organizar la asignación óptima de personal a diferentes tareas y planificar la infraestructura de redes físicas de computadores o servidores. También se utilizan para resolver problemas de asignación de frecuencias en antenas de telefonía móvil evitando interferencias electrónicas, e incluso en biología computacional y ciberseguridad para detectar conflictos genéticos o aislar virus informáticos en servidores clave mediante el análisis de coberturas mínimas. Según las fuentes, la gran ventaja de los grafos simples radica en la limpieza y eficiencia de su estructura. Al no admitir conexiones repetidas ni bucles sobre un mismo punto, pueden almacenarse en computadoras mediante matrices o listas de conexiones muy compactas, lo que mejora significativamente el uso de memoria y a su vez facilita el diseño de algoritmos de búsqueda y optimización extremadamente rápidos.

Una ligera variante en la noción de grafo simple la presentan los llamados *grafos orientados*. Podemos pensar en un grafo orientado como en un grafo simple en el cual a cada arista se le asigna una "dirección", de modo que ahora tenemos registro del vértice del cual "sale" una arista y al cual "llega". Las aristas son ahora representadas por flechas apuntando desde el vértice de salida al vértice de llegada. Si el grafo orientado D resulta de asignar dirección a las aristas del grafo simple G, decimos que D es una *orientación* de G.

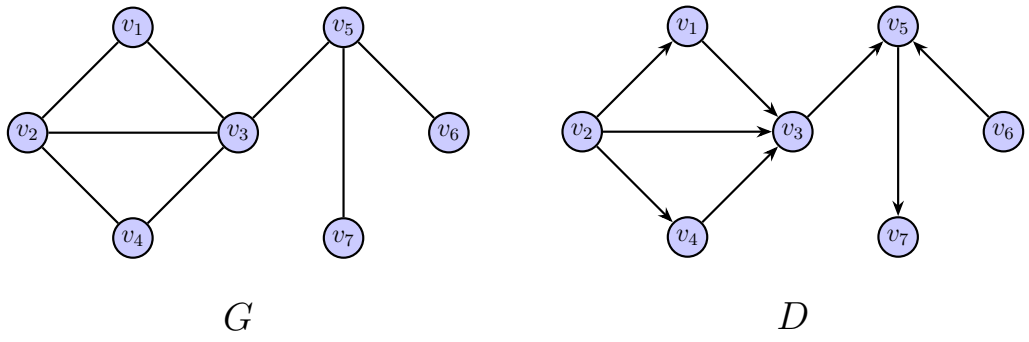


Figura 1.1.2: D es una orientación de G

En [7] y [17] se nos muestra que esta noción de dirección única permite organizar de

forma eficiente el flujo vehicular en ciudades mediante calles de un solo sentido sin generar zonas atrapadas o inaccesibles, o representar las jerarquías de victoria y derrota en competencias de tipo "todos contra todos". También se nos afirma que el beneficio de un grafo dirigido frente al grafo simple es que añade una jerarquía a las conexiones; sin embargo, al prohibir arcos de ida y vuelta simultáneos entre los mismos dos puntos, conserva una estructura ligera que aún simplifica los cálculos.

Permitiendo más de una arista entre dos vértices en un grafo orientado, así como aristas de un vértice en sí mismo, obtenemos la noción de *grafo dirigido* o *digrafo*. Las aristas que conectan un mismo par de vértices (sin importar en qué dirección lo hagan) son llamadas *aristas múltiples*. Si un conjunto de aristas múltiples tiene la misma dirección, estas son llamadas *aristas paralelas*. Las aristas que unen un vétice consigo mismo son llamados *bucles*. En la representación de un grafo dirigido solemos curvar ligeramente las aristas múltiples para evitar que estas se superpongan. Ahora, también etiquetamos las aristas del grafo dirigido para poder hacer distinción entre aristas paralelas.

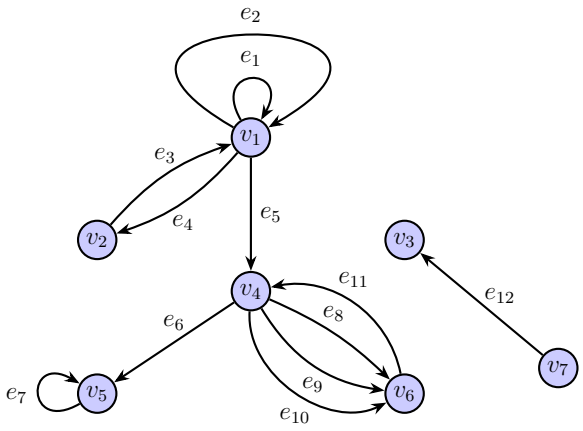


Figura 1.1.3: Un grafo dirigido

En el grafo dirigido de la Figura 1.1.3 podemos señalar, por ejemplo, que e_1, e_2 y e_7 son bucles, e_3 y e_4 son aristas múltiples entre v_1 y v_2, y e_8, e_9 y e_{10} son aristas paralelas. Tal como se señala en [7], [8] y [17], esta flexibilidad hace que los digrafos sean indispensables para coordinar las etapas de proyectos complejos, determinando qué actividades deben terminarse antes de iniciar otras, como reconstruir la secuencia original de fragmentos de ADN o ARN en biología y modelar sistemas con probabilidades de transición entre estados en economía y sociología, por ejemplo. Las fuentes nos muestran que la ventaja

de los grafos dirigidos sobre los grafos orientados es que permiten flujos bidireccionales y recorridos que vuelven al mismo punto, algo esencial para representar procesos dinámicos con retroalimentación o ciclos de repetición.

Si en un grafo dirigido ignoramos la dirección de sus aristas, obtenemos un *multigrafo*.

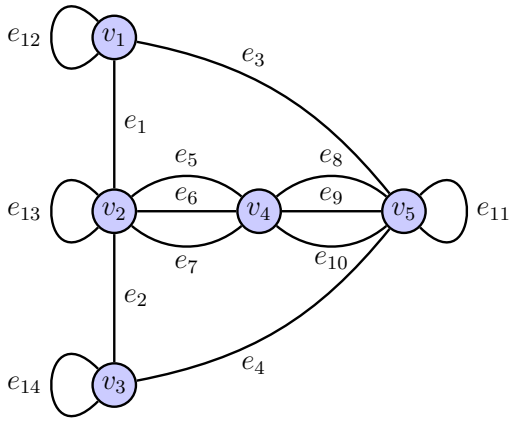


Figura 1.1.4: Un multigrafo

En un multigrafo aún se permiten aristas múltiples entre vértices, así como bucles. En el multigrafo de la Figura 1.1.4 podemos ver, por ejemplo, que e_8, e_9 y e_{10} son aristas múltiples entre v_4 y v_5, que e_{12} es un bucle sobre v_1 y que e_{14} es un bucle sobre v_3. De acuerdo con [1], [5], [8] y [18], los multigrafos se aplican con éxito en el análisis de redes sociales para estudiar simultáneamente distintos tipos de lazos entre las mismas personas (como amistad, trabajo o préstamos de dinero), en la representación de redes de transporte con varias alternativas paralelas (como tren y autobús entre dos estaciones) y en química, para describir enlaces moleculares múltiples, entre otros. Se menciona que la principal ventaja de los multigrafos reside en que pueden registrar varios canales de interacción al mismo tiempo, sin necesidad de simplificarlos o fusionarlos en un solo enlace, preservando la riqueza del fenómeno real.

Si ahora permitimos que las aristas sean subconjuntos de vértices, no vacíos, y de cualquier cardinalidad, obtenemos la noción de *hipergrafo*. Las aristas de un hipergrafo se representan como diagramas de Venn, encerrando únicamente los vértices que contiene.

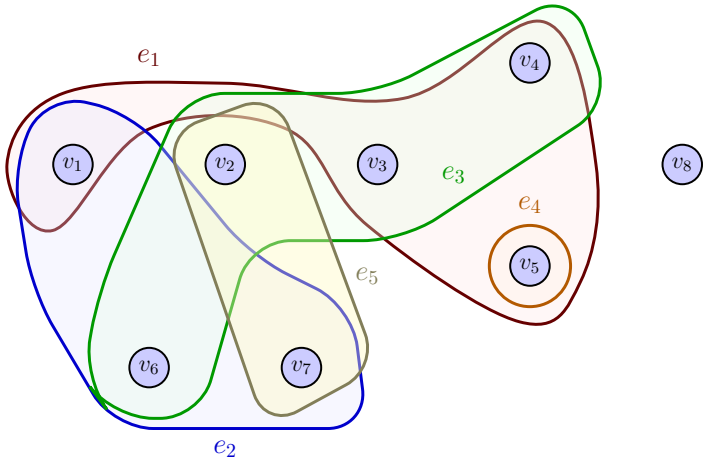


Figura 1.1.5: Un hipergrafo

Según lo señalado en [4] y [14], los hipergrafos son muy útiles en informática para diseñar y organizar grandes bases de datos relacionales, coordinar horarios concurrentes sin solapamientos y analizar colaboraciones de grupo en redes de personas (como comités o artículos científicos escritos por múltiples autores). Nos muestran que el máximo beneficio de este tipo de grafos radica en romper la barrera del enlace por parejas, agrupando a un número arbitrario de participantes en una misma relación e independizando al modelo de simplificaciones bidireccionales o binarias artificiales.

1.1.2. Conceptos básicos

En el presente estudio trabajaremos únicamente con grafos simples, así que de ahora en adelante se entenderá *grafo* y *grafo simple* de manera indistinta. Iniciamos formalizando la noción de grafo que hemos introducido. Las definiciones presentadas en lo que sigue de esta sección son estándar en la teoría; las tomamos siguiendo a [6], [9] y [10].

Notación 1.1.1. Dado un conjunto S y un número natural k, denotamos por $[S]^k$ a la colección de todos los subconjuntos de S con exactamente k elementos.

Así por ejemplo, tomando $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, tenemos que

$$[S]^3 = \{\{1,2,3\}, \{1,2,4\}, \{1,2,5\}, \{1,3,4\}, \{1,3,5\}, \{1,4,5\}, \{2,3,4\}, \{2,3,5\}, \{2,4,5\}, \{3,4,5\}\}.$$

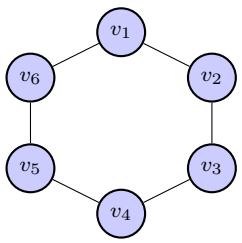
Los elementos de $[S]^k$ son llamados $k-subconjuntos$ de S. Con esto, damos la definición de grafo.

Definición 1.1.2. Un **grafo** (simple) es una pareja $G = (V, E)$ de conjuntos tales que $E \subseteq [V]^2$. Los elementos de V son llamados **vértices** y los elementos de E son llamados **aristas**.

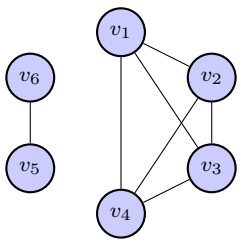
De este modo, las aristas de un grafo son $2-subconjuntos$ de vértices. Si es necesario, dado un grafo G, también se denota por $V(G)$ a su conjunto de vértices, y por $E(G)$ a su conjunto de aristas. Un grafo con conjunto de vértices V también es llamado un *grafo sobre* V. Para evitar ambiguedades de notación, asumimos también que $V(G) \cap E(G) = \emptyset$ para todo grafo G. Una arista $\{u, v\}$ de un grafo también puede ser representada mediante uv. Una manera estándar y conveniente de representar visualmente un grafo es dibujar un círculo o punto por cada vértice, y unir dos de estos círculos por una línea si y sólo si los correspondientes vértices forman una arista del grafo. La distribución particular de los círculos en el espacio, así como la forma en que las líneas son dibujadas es irrelevante; la única información que importa es qué par de vértices están conectados mediante una arista y cuáles no. Solemos referirnos por *grafo* también a la respectiva representación visual.

Ejemplo 1.1.3. Los siguientes son ejemplos de grafos sobre $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$:

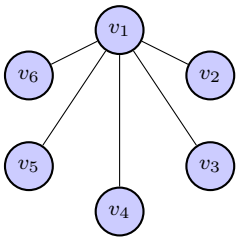
$G_1 =$
$(V, \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_6, v_6v_1\})$



$G_2 =$
$(V, \{v_1v_2, v_2v_3, v_1v_3, v_1v_4, v_2v_4, v_3v_4, v_5v_6\})$



$G_3 =$
$(V, \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4, v_1v_5, v_1v_6\})$



$G_4 =$
$(V, \{v_3v_4, v_2v_3, v_2v_5, v_2v_6, v_3v_5, v_3v_6, v_5v_6\})$

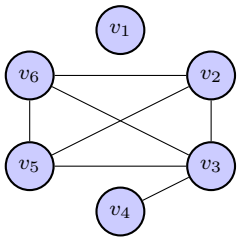


Figura 1.1.6: Ejemplos de grafos sobre V

Un ejemplo de grafo sobre $V' = \{v_1, v_2, v_3, \dots\}$ es $G_5 = (V', \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, \dots\})$.

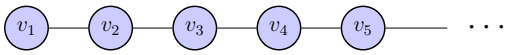


Figura 1.1.7: El grafo G_5 sobre V'

Notación 1.1.4. El grafo $G = (\emptyset, \emptyset)$ en el cual tanto el conjunto de vértices como el de aristas son vacíos, lo llamamos **grafo vacío** y lo representamos simplemente por $\emptyset$.

Notemos que en un grafo G, dada $uv \in E(G)$, se tiene que uv y vu hacen referencia a la misma arista, pues $uv = \{u, v\} = \{v, u\} = vu$. De esta forma, en un grafo, el orden de los vértices en la representación de una arista no es tenido en cuenta, lo cual está alineado con nuestra idea de no considerar orientación en ella. Además, la exigencia de que las aristas de un grafo sean $2 - subconjuntos$ de vértices implica que si $uv \in E(G)$ entonces $u \neq v$, es decir, no hay aristas que unan un vértice con sí mismo, de modo que los grafos que consideramos no tienen bucles. Así mismo, entre dos vértices distintos $u, v \in V(G)$ podrá haber a lo más una arista, dependiendo de si uv pertenece a $E(G)$ o no, es decir, se excluye la posibilidad de que hayan aristas múltiples entre un par de vértices.

Frecuentemente en matemáticas, uno de los primeros pasos al analizar una estructura formal es estudiar sus subestructuras, es decir, objetos del mismo tipo contenidos en ella. Para esto introducimos la noción de *subgrafo*.

Definición 1.1.5. Dados dos grafos $G = (V, E)$ y $G' = (V', E')$, decimos que G' es un **subgrafo** de G si $V' \subseteq V$ y $E' \subseteq E$. En este caso denotamos $G' \subseteq G$.

Para cualquier grafo G se tiene $\emptyset \subseteq G$. Notemos además que si G_1, G_2 y G_3 son grafos, con $G_1 \subseteq G_2$ y $G_2 \subseteq G_3$ entonces $G_1 \subseteq G_3$, pues $V(G_1) \subseteq V(G_2)$ y $V(G_2) \subseteq V(G_3)$, implicando $V(G_1) \subseteq V(G_3)$, y también $E(G_1) \subseteq E(G_2)$ y $E(G_2) \subseteq E(G_3)$, implicando $E(G_1) \subseteq E(G_3)$. Damos a continuación más ejemplos de contenencia de grafos.

Ejemplo 1.1.6. En cada fila de la Tabla 1.1 se tiene $G' \subseteq G$.

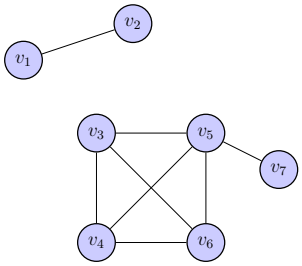
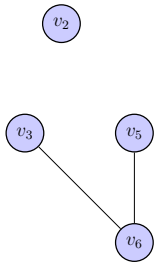
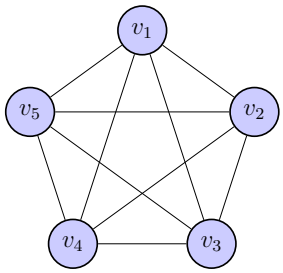
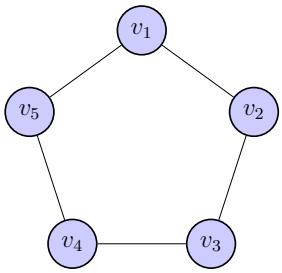
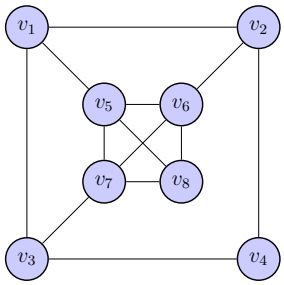
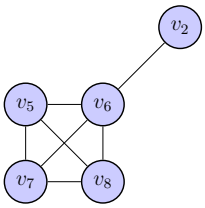
	G	G'
$G'_1 \subseteq G_1$		
$G'_2 \subseteq G_2$		
$G'_3 \subseteq G_3$		

Tabla 1.1: Ejemplos de contenencia de grafos

En el Ejemplo 1.1.6 se cumple que G_3' conserva todas las aristas entre vértices de $V(G_3')$ que aparecían originalmente en G_3, es decir, para cualesquiera $u, v \in V(G_3')$ se tiene que $uv \in E(G_3)$ implica $uv \in E(G_3')$. Notemos que en los ejemplos G_1 y G_2 esto no se cumple. Por ejemplo, para G_1 se tiene $v_3, v_5 \in V(G_1')$ y $v_3v_5 \in E(G_1)$, pero $v_3v_5 \notin E(G_1')$; para G_2 se tiene $v_1, v_3 \in V(G_2')$ y $v_1v_3 \in E(G_2)$, pero $v_1v_3 \notin E(G_2')$. El comportamiento que se da con G_3 y G_3' lo resumimos diciendo que G_3' es el *subgrafo de* G_3 *inducido* por $V(G_3')$, y denotamos $G_3' = G[V(G_3')]$. Más precisamente:

Definición 1.1.7. Sean G un grafo y $W \subseteq V(G)$. El **subgrafo de G inducido** por W, denotado por $G[W]$, se define como el subgrafo de G tal que $V(G[W]) = W$ y $E(G[W]) = \{uv \in E(G) \mid u, v \in W\}$.

Ejemplo 1.1.8.

- G_2 es el subgrafo de G_1 inducido por $W = \{v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$:

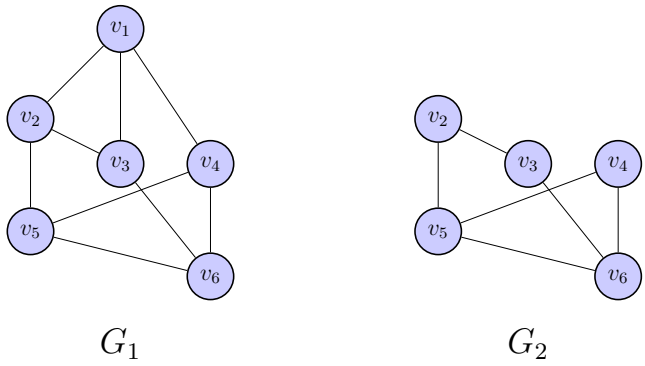


Figura 1.1.8: $G_2 = G_1[W]$

- G_4 es el subgrafo de G_3 inducido por $W' = \{v_1, v_2, v_3, v_5\}$:

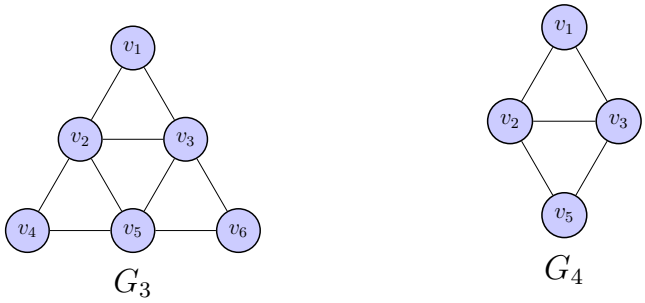


Figura 1.1.9: $G_4 = G_3[W']$

Definición 1.1.9. El **orden** de un grafo G, representado mediante $|G|$, es el cardinal del conjunto $V(G)$.

Así, en el Ejemplo 1.1.3, el grado de los cuatro primeros grafos es 6, mientras que $|G_5| = \aleph_0$. Los grafos pueden ser *finitos, infinitos, contables*, etc., dependiendo del respectivo tamaño del conjunto G.

Definición 1.1.10. Dado un grafo G, decimos que dos vértices $u, v \in V(G)$ son **adyacentes** si $uv \in E(G)$. Igualmente, decimos que el vértice $v \in V(G)$ es **incidente** con la arista $e \in E(G)$ si $v \in e$.

En el grafo G_1 del Ejemplo 1.1.3, los vértices v_3 y v_4 son adyacentes, los vértices v_2 y v_5 no son adyacentes, el vértice v_6 es incidente con la arista v_1v_6 y el vértice v_4 no es incidente con la arista v_2v_3. Los grafos finitos permiten una representación mediante matrices basada en las relaciones de adyacencia de sus vértices.

Definición 1.1.11. Sea G un grafo con $V(G) = \{v_1, \ldots, v_n\}$ para algún $n \in \mathbb{Z}^+$. La **matriz de adyacencia** $A = (a_{ij})_{n\times n}$ de G se define mediante

$$a_{ij} := \begin{cases} 1 & \text{si } v_iv_j \in E(G) \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Si $G = \emptyset$, definimos la matriz de adyacencia de G como la matriz vacía de tamaño 0×0.

El uso de matrices de adyacencia para la representación de grafos finitos presenta utilidades para su manejo mediante computadoras. Como afirma [12], aunque los grafos representados visualmente son "intuitivamente sugestivos y fáciles de comprender", su manejo directo mediante computadoras resulta inviable, no se presta a manipulaciones cuantitativas inmediatas, y a medida que crecen en tamaño y complejidad, se va perdiendo la intuición que en principio proporcionan. Las matrices en cambio, pueden ser manipuladas fácilmente por computadoras, las cuales sacan vasto provecho del procesamiento cuantitativo que ofrecen, a pesar del poco atractivo intuitivo que pueda presentar al ojo humano frente a la representación visual del grafo. En las Secciones 2.1 y 3.1 hacemos uso de matrices de adyacencia en algunas implementaciones computacionales.

Ejemplo 1.1.12. En cada fila de la Tabla 1.2 se muestra un grafo finito G y su respectiva matriz de adyacencia M.

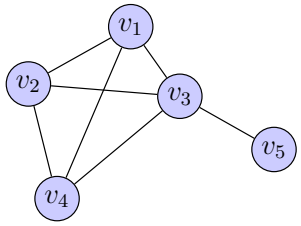
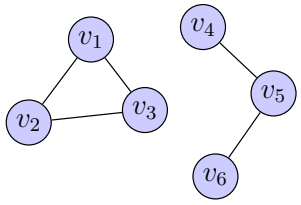
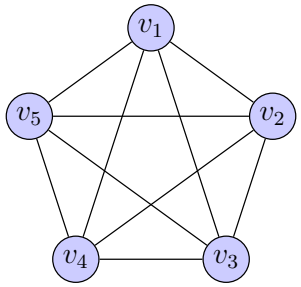
	G	M
G_1 y M_1		$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
G_2 y M_2		$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
G_3 y M_3		$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Tabla 1.2: Grafos y sus matrices de adyacencia

La ausencia de bucles en los grafos hace que todas las entradas en la diagonal principal de una matriz de adyacencia sean siempre 0. Igualmente, el hecho de que en un grafo G se tenga $v_iv_j \in E(G)$ si y sólo si $v_jv_i \in E(G)$, hace que cualquier matriz de adyacencia sea simétrica.

Definición 1.1.13. Sea G un grafo. Dado un vértice $v \in V(G)$, denotamos por $\boldsymbol{A_v}$ al conjunto de todos los vértices adyacentes a v, es decir $A_v = \{u \in V(G) \mid uv \in E(G)\}$, y por $\boldsymbol{E_v}$ al conjunto de todas las aristas con las cuales es incidente v, es decir $E_v = \{e \in E(G) \mid v \in e\}$.

De nuestra definicón de grafo se sigue inmediatamente que para cualquier par de vértices u, v de un grafo, $u \in A_v$ si, y solo si, $v \in A_u$. En el grafo G_2 del Ejemplo 1.1.3, tenemos

que $A_{v_1} = \{v_2, v_3, v_4\}$, $A_{v_6} = \{v_5\}$, $E_{v_1} = \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4\}$ y $E_{v_6} = \{v_5v_6\}$. En el grafo G_5 del mismo ejemplo se tiene, para todo $i \in \{2, 3, 4, \dots\}$, $A_{v_i} = \{v_{i-1}, v_{i+1}\}$ y $E_{v_i} = \{v_{i-1}v_i, v_iv_{i+1}\}$.
La siguiente proposición nos muestra el hecho natural de que la cantidad de vértices adyacentes a v y la cantidad de aristas con las cuales es incidente v es siempre la misma, para cualquier vértice v en un grafo arbitrario.

Proposición 1.1.14. En cualquier grafo G, dado $v \in V(G)$, se tiene $|A_v| = |E_v|$.

Demostración. Definamos $f : A_v \to E_v : u \mapsto uv$. Nótese que si $u \in A_v$, entonces $uv \in E(G)$, y $v \in uv$, luego $uv \in E_v$, de modo que f está bien definida. Se tiene que f es inyectiva, pues si $u_1, u_2 \in A_v$ son tales que $f(u_1) = f(u_2)$ entonces $u_1v = u_2v$, es decir $\{u_1, v\} = \{u_2, v\}$, y como $u_1 \neq v$ y $u_2 \neq v$, entonces $u_1 = u_2$. Además f es sobreyectiva, pues dada $e \in E_v$, tenemos $v \in e$ y por tanto $e = uv$ para algún $u \in V(G)$; en particular $uv \in E(G)$, luego $u \in A_v$, y $f(u) = uv = e$. Por tanto f es una biyección, con lo cual $|A_v| = |E_v|$. □

Definición 1.1.15. Sea G un grafo. El **grado** de un vértice $v \in V(G)$ se define como $d(v) := |A_v|$. Un vértice de grado 0 se llama **aislado**, y uno de grado 1 se llama una **hoja**.

De este modo, el grado de un vértice se define como la cantidad de vértices adyacentes con él, que por la Proposición 1.1.14, es igual a la cantidad de aristas con las cuales es incidente. En el grafo G_4 del Ejemplo 1.1.3 se tiene $d(v_2) = 3$ y $d(v_3) = 4$, mientras que v_1 es un vértice aislado y v_4 es una hoja. En el grafo G_5 del mismo ejemplo se tiene $d(v_1) = 1$ y $d(v_i) = 2$ para todo $i \in \{2, 3, 4, \dots\}$.

Definición 1.1.16. Sea G un grafo. Definimos el **grado mínimo** de G como $\delta(G) := \min\{d(v) \mid v \in V\}$ y el **grado máximo** de G como $\Delta(G) := \max\{d(v) \mid v \in V\}$, siempre que estos valores estén bien definidos.

En el Ejemplo 1.1.3, $\delta(G_1) = 2 = \Delta(G_1)$, $\delta(G_2) = 1$, $\Delta(G_2) = 3$, $\delta(G_3) = 1$, $\Delta(G_3) = 5$, $\delta(G_4) = 0$, $\Delta(G_4) = 4$, $\delta(G_5) = 1$, $\Delta(G_5) = 2$.

Definición 1.1.17. Un grafo en el cual todos los vértices tienen el mismo grado k se dice ***k*-regular**, o simplemente **regular**.

El grafo G_1 del Ejemplo 1.1.3 es 2-regular. Naturalmente, en cualquier grafo k-regular G se tiene $\delta(G) = \Delta(G) = k$.

Definición 1.1.18. Un grafo se dice **localmente finito** si todos sus vértices tienen grado finito.

Todos los grafos finitos son localmente finitos. El grafo G_5 del Ejemplo 1.1.3 es un ejemplo de grafo infinito localmente finito. Se tienen otras situaciones, como se muestra a continuación.

Ejemplo 1.1.19.

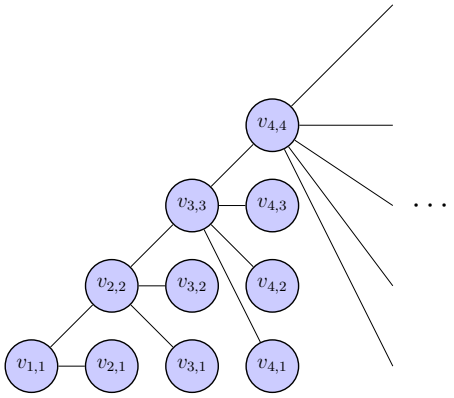


Figura 1.1.10: Un grafo infinito localmente finito

Ejemplo 1.1.20. El siguiente grafo infinito no es localmente finito, pues $d(v_1)$ no es finito.

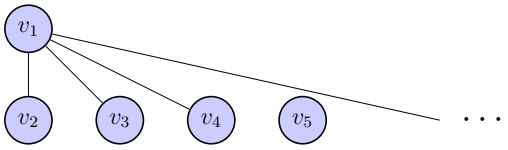


Figura 1.1.11: Un grafo infinito que no es localmente finito

Un concepto importante en el presente trabajo es el de *grafo conexo*. Para ello introducimos primero la definición de *camino*.

Definición 1.1.21. Un **camino** es un grafo no vacío $P = (V, E)$ de la forma

$$V = \{x_0, x_1, \ldots, x_k\}, \quad E = \{x_0x_1, x_1x_2, \ldots, x_{k-1}x_k\},$$

para $k \in \mathbb{N}$, y donde todos los x_i, con $i \in \{0, 1, \ldots, k\}$, son distintos. En este caso denotamos a P mediante $x_0x_1 \ldots x_k$ o $x_kx_{k-1} \ldots x_0$. Decimos que los vértices x_0 y x_k

están **conectados** por el camino P, y que x_0 y x_k son los **extremos** de P. El número de aristas de un camino es su **longitud**. Denotamos por $\boldsymbol{P^k}$ a cualquier camino con k vértices.

Ejemplo 1.1.22.

- P^1 es el grafo conformado por un solo vértice; es un camino de longitud 0.
- Un camino de longitud 6 es el siguiente:

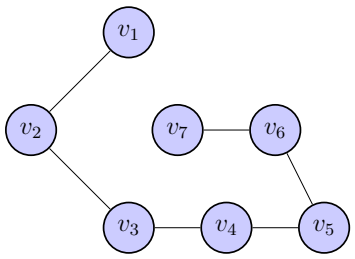


Figura 1.1.12: $P^7 = v_1v_2v_3v_4v_5v_6v_7$

Definición 1.1.23. Sea G un grafo. Decimos que dos vértices $u, v \in V(G)$ están **conectados por el camino** P en G si $P \subseteq G$ y P tiene a u y v como extremos.

Ejemplo 1.1.24.

- En el grafo G_4 del Ejemplo 1.1.3, los vértices v_6 y v_4 están conectados, por ejemplo, por el camino $v_6v_2v_3v_4$, mientras que v_1 y v_6 no están conectados por un camino.

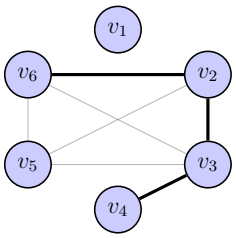


Figura 1.1.13: Un camino entre v_6 y v_4

- En el grafo G_1 del Ejemplo 1.1.6, los vértices v_4 y v_7 están conectados por el camino $v_4v_5v_7$, pero v_2 y v_6 no están conectados por un camino.

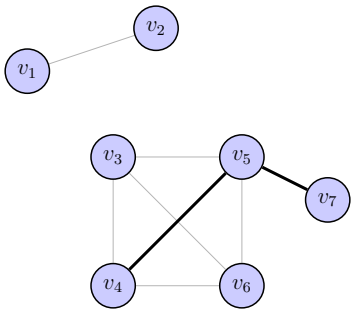


Figura 1.1.14: Un camino entre v_4 y v_7

Notación 1.1.25. Siempre que en un camino aparezca una expresión de la forma $p_i \dots p_j$ con $i < j$, entendemos que entre p_i y p_j están, aumentando su subíndice de uno en uno, todos los p_k tales que $i < k < j$. Esta notación nos será útil para trabajar con caminos satisfaciendo la exigencia, dada en la definición, de que todos los p_i en un camino sean distintos.

Proposición 1.1.26. Sean G un grafo y $x, y, z \in V(G)$ cualesquiera, tales que, tanto x y y, como x y z, están conectados por un camino en G. Entonces y y z están conectados por un camino en G.

Demostración. Si x, y, z no son distintos dos a dos es inmediato que y y z están conectados por un camino en G. Supongamos $x \neq y$, $x \neq z$ y $y \neq z$. Entonces existen $p_0 \dots p_n$ y $p_n \dots p_m$ caminos en G, con $n \geq 1$, $m \geq n+1$, $p_0 = y$, $p_n = x$ y $p_m = z$. Si $p_i \neq p_j$ para cualesquiera $i \in \{0, \dots, n-1\}$, $j \in \{n+1, \dots, m\}$, entonces $p_0 \dots p_n \dots p_m$ es un camino en G que conecta y y z. Si $p_i = p_j$ para algunos $i \in \{0, \dots, n-1\}$, $j \in \{n+1, \dots, m\}$ entonces tomamos i^* como el menor $i \in \{0, \dots, n-1\}$ tal que existe $j \in \{n+1, \dots, m\}$ con $p_i = p_j$, y tomamos j^* como el único $j \in \{n+1, \dots, m\}$ tal que $p_{i^*} = p_j$. Si $i^* = 0$ tomamos $P = p_{j^*} \dots p_m$. Supongamos $i^* > 0$. Si $j^* = m$ tomamos $P = p_0 \dots p_{i^*}$. Si $j^* = m-1$, tomamos $P = p_0 \dots p_{i^*} p_m$. Si $j^* < m-1$ tomamos $P = p_0 \dots p_{i^*} p_{j^*+1} \dots p_m$. En cualquier caso P es un camino en G que conecta y y z. □

Definición 1.1.27. Sean G un grafo y $x \in V(G)$ cualquiera. Para cualquier $y \in V(G)$ decimos que y es **alcanzable** desde x en G si existe un camino $P \subseteq G$ que conecta x y y.

De esta manera, en el grafo G_4 del Ejemplo 1.1.3, se tiene que v_4 es alcanzable desde v_6 pero v_1 no es alcanzable desde v_6.

Definición 1.1.28. Un grafo G es llamado **conexo** si $G \neq \emptyset$ y cualesquiera par de vértices de G están conectados por un camino en G. Si G no es conexo, decimos que es **disconexo**.

Así, en el Ejemplo 1.1.3, los grafos G_1, G_3 y G_5 son conexos, mientras que G_2 y G_4 son disconexos. Los grafos con un solo vértice son conexos. Dado un grafo conexo G, podemos embeber propiamente a G en un grafo conexo de la siguiente manera.

Proposición 1.1.29. Sean G un grafo conexo, $x \in V(G)$ y $z \notin V(G)$. Entonces $G' := (V(G) \cup \{z\}, E(G) \cup \{xz\})$ es un grafo conexo y $G \subsetneq G'$.

Demostración. Es claro que G' es un grafo y $G \subsetneq G'$. Veamos que G' es conexo. Como G es conexo, basta ver que z es alcanzable en G' desde cualquier vértice de G. Sea $y \in V(G)$ cualquiera. Como $x, y \in V(G)$, existe un camino en G (y por tanto en G') que conecta x y y. Además, xz es un camino en G' que conecta x y z. Por la Proposición 1.1.26, existe un camino en G' que conecta y y z. Esto completa la prueba. □

Definición 1.1.30. Sea G un grafo. Un subgrafo conexo-maximal de G es llamado una **componente** de G.

Lo anterior nos quiere decir que un subgrafo $H \subseteq G$ es una componente de G si y sólo si H es conexo y además H no está propiamente contenido en otro subgrafo conexo de G. Naturalmente, un grafo es conexo si y sólo si tiene una única componente. Además, como los grafos conexos son no vacíos, se sigue que el grafo vacío no tiene componentes.

Ejemplo 1.1.31. En los siguientes grafos se encierra con una línea punteada cada una de sus componentes.

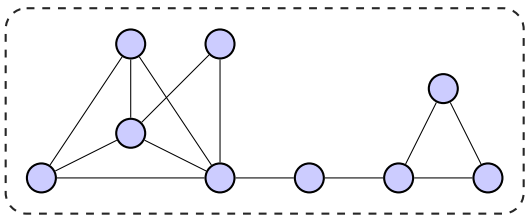


Figura 1.1.15: Un grafo con una componente

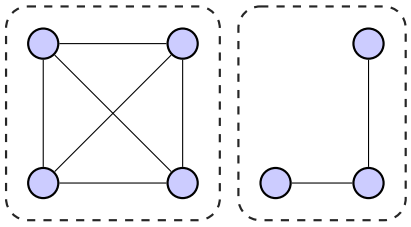


Figura 1.1.16: Un grafo con dos componentes

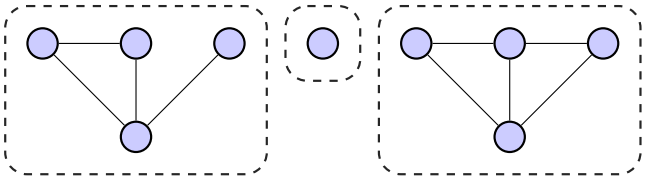


Figura 1.1.17: Un grafo con tres componentes

La colección de componentes de un grafo induce una partición del conjunto de vértices del grafo en el siguiente sentido.

Proposición 1.1.32. Sea G un grafo. Denotamos por $\mathcal{C}$ a la colección de todas las componentes de G. Entonces $\{V(C) \mid C \in \mathcal{C}\}$ es una partición de $V(G)$. Más aún, para cualesquiera $C_1, C_2 \in \mathcal{C}$, si $V(C_1) \cap V(C_2) \neq \emptyset$ entonces $C_1 = C_2$.

Demostración. Para todo $C \in \mathcal{C}$ se tiene, por definición de componente de un grafo, que $C \neq \emptyset$, y por tanto $V(C) \neq \emptyset$. Además $C \subseteq G$ y con esto $V(C) \subseteq V(G)$. Así, $\{V(C) \mid C \in \mathcal{C}\}$ es una colección de subconjuntos no vacíos de $V(G)$.

Veamos que $\bigcup_{C \in \mathcal{C}} V(C) = V(G)$. La contenencia $\bigcup_{C \in \mathcal{C}} V(C) \subseteq V(G)$ se sigue de que $V(C) \subseteq V(G)$ para todo $C \in \mathcal{C}$. Ahora, sea $x \in V(G)$ cualquiera. Definimos $V_x = \{y \in V(G) \mid y \text{ es alcanzable desde } x \text{ en } G\}$ y $C_x = G[V_x]$. Tenemos que $C_x \subseteq G$ y $C_x \neq \emptyset$ pues, como x es alcanzable desde x en G por el camino P^1, entonces $x \in V_x = V(C_x)$. Dados $y, z \in V(C_x) = V_x$ cualesquiera, existen caminos $P, Q \subseteq G$ tales que P conecta x y y, y Q conecta x y z. Por la Proposición 1.1.26 se tiene que existe un camino en G que conecta y y z. Por lo tanto C_x es conexo. Sea H un subgrafo conexo de G cualquiera tal que $C_x \subseteq H$. Sea $w \in V(H)$ cualquiera. Como $x \in V(C_x) \subseteq V(H)$ entonces $x \in V(H)$. Como H es conexo, existe un camino en G que conecta x y w, de modo que w es alcanzable desde x en G, es decir, $w \in V_x = V(C_x)$. Por tanto $V(H) \subseteq V(C_x)$.

Sea $e \in E(H)$ cualquiera. Existen $w, t \in V(H)$ tales que $e = wt$. En particular $w, t \in V(C_x) = V_x$ y $wt \in E(G)$. Por tanto $e \in \{uv \in E(G) \mid u, v \in V_x\} = E(C_x)$. Así, $E(H) \subseteq E(C_x)$, con lo cual $H \subseteq C_x$ y $H = C_x$. Con lo anterior, C_x es conexo-maximal en G y por tanto C_x es una componente de G. Así, $x \in V(C_x)$ y $C_x \in \mathcal{C}$, de donde $x \in \bigcup_{C \in \mathcal{C}} V(C)$ y $V(G) \subseteq \bigcup_{c \in \mathcal{C}} V(C)$. Obtenemos $\bigcup_{C \in \mathcal{C}} V(C) = V(G)$.

Veamos que los elementos de $\{V(C) \mid C \in \mathcal{C}\}$ son disyuntos dos a dos. Tomemos $V(C_1), V(C_2) \in \{V(C) \mid C \in \mathcal{C}\}$ cualesquiera, con $C_1, C_2 \in \mathcal{C}$, y supongamos $V(C_1) \neq V(C_2)$. Razonando por contradicción, supongamos que existe $x \in V(C_1) \cap V(C_2)$. Se tiene $V(C_1) \nsubseteq V(C_2)$ o $V(C_2) \nsubseteq V(C_1)$. Sin pérdidad de generalidad supongamos $V(C_2) \nsubseteq V(C_1)$. Sea $y \in V(C_2) \setminus V(C_1)$. Como $x, y \in V(C_2)$ y C_2 es conexo, entonces existe un camino $p_0 \dots p_n \subseteq C_2$ con $n \geq 1$, $p_0 = x$ y $p_n = y$. Sea j el menor índice en $\{1, \dots, n\}$ tal que $p_j \in V(C_2) \setminus V(C_1)$. Notemos que $p_{j-1} \in V(C_1)$. Como además C_1 es conexo, entonces, por la Proposición 1.1.29, $(V(C_1) \cup \{p_j\}, E(C_1) \cup \{p_{j-1}p_j\})$ es un subgrafo conexo de G que contiene propiamente a C_1, contradiciendo que C_1 es un subgrafo conexo-maximal de G. Por tanto $V(C_1) \cap V(C_2) = \emptyset$, y obtenemos que $\{V(C) \mid C \in \mathcal{C}\}$ es una partición de $V(G)$.

Ahora, sean $C_1, C_2 \in \mathcal{C}$ cualesquiera, y supongamos $V(C_1) \cap V(C_2) \neq \emptyset$. De lo desarrollado anteriormente se tiene que $V(C_1) = V(C_2)$. Sea $e \in E(C_1)$ cualquiera. Entonces $e = uv$ para algunos $u, v \in V(C_1)$, luego $u, v \in V(C_2)$ y $C_3 := (V(C_2), E(C_2) \cup \{e\})$ es un grafo, con $C_2 \subseteq C_3 \subseteq G$. Como C_2 es conexo, se sigue que C_3 es conexo. Pero C_2 es un subconjunto conexo-maximal de G, así que $C_2 = C_3$ y por tanto $e \in E(C_2)$, con lo cual $E(C_1) \subseteq E(C_2)$. De forma similar se prueba que $E(C_2) \subseteq E(C_1)$ y por tanto $E(C_1) = E(C_2)$, con lo que concluimos que $C_1 = C_2$. □

Como consecuencia de la Proposición 1.1.32 se obtiene lo siguiente.

Proposición 1.1.33. Sean G un grafo y C_1, C_2 componentes distintas de G. Para cualesquiera $x_1 \in V(C_1), x_2 \in V(C_2)$ se tiene que x_1 y x_2 no están conectados por un camino en G.

Demostración. Por la Proposición 1.1.32 se tiene $x_2 \notin V(C_1)$. Razonando por contradicción, supongamos que existe un camino $p_0 \dots p_n$ en G, con $n \geq 1$, $p_0 = x_1$, y $p_n = x_2$. Sea j el menor índice en $\{1, \dots, n\}$ tal que $p_j \notin V(C_1)$. Notemos que $p_{j-1} \in V(C_1)$. Por la Proposición 1.1.29, $(V(C_1) \cup \{p_j\}, E(C_1) \cup \{p_{j-1}p_j\})$ es un subgrafo conexo de G que

contiene propiamente a C_1, contradiciendo que C_1 es un subgrafo conexo-maximal de G. Por tanto x_1 y x_2 no están conectados por un camino en G. □

Observación 1.1.34. En particular, vértices de distintas componentes de un grafo son no adyacentes.

Dado un grafo, se puede inducir un nuevo grafo al eliminar adecuadamente un subconjunto de vértices.

Definición 1.1.35. Sean G un grafo y $S \subseteq V(G)$. Denotamos por $\boldsymbol{G - S}$ al subgrafo de G inducido por $V(G) \setminus S$, es decir, $G - S = G[V(G) \setminus S]$.

Ejemplo 1.1.36.

- Si $S = \{v_3, v_4\}$ entonces:

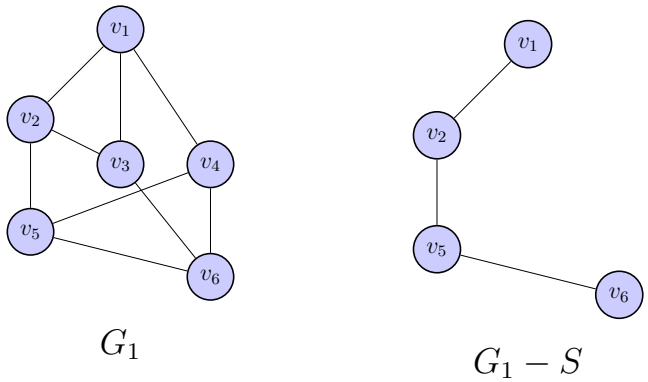


Figura 1.1.18: G_1 y $G_1 - S$

- Si $S' = \{v_2, v_3, v_5\}$ entonces:

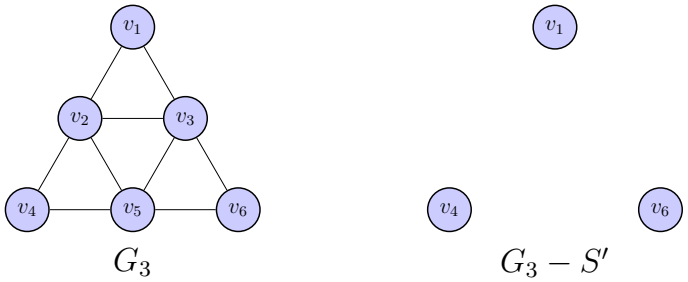


Figura 1.1.19: G_3 y $G_3 - S'$

Como se ve con el grafo G_3 del Ejemplo 1.1.36, la supresión de algunos vértices en un grafo puede aumentar su número de componentes. La siguiente definición trata de casos especiales donde se da esta situación.

Definición 1.1.37. Sea G un grafo. Decimos que $v \in V(G)$ es un **vértice de corte** de G si $G-\{v\}$ tiene más componentes que G. Si G es conexo, decimos que un subconjunto de vértices $C \subseteq V(G)$ es un **conjunto de corte** de G si $G - C$ tiene más de una componente. Si además, ningún subconjunto propio de C es un conjunto de corte de G, decimos que C es un **conjunto de corte minimal** de G.

Ejemplo 1.1.38.

- En el grafo G_1, v_1 es un vértice de corte, pues $G_1-\{v_1\}$ tiene cuatro componentes, mientras que G_1 tiene dos componentes.

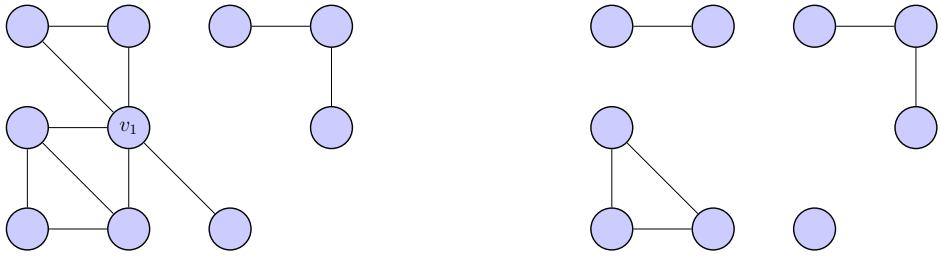


Figura 1.1.20: Un vértice de corte

- En el grafo G_2 que se muestra en la siguiente figura, tomemos $S = \{u, v, w\}$ y $S' = \{u, v\}$. Se tiene que S es un conjunto de corte, pues $G_2 - S$ tiene dos componentes.

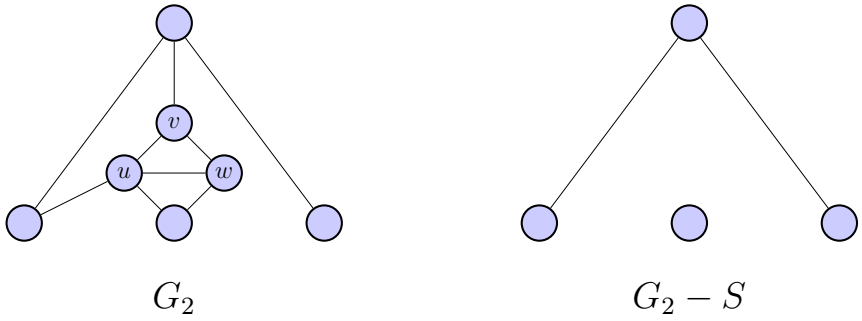


Figura 1.1.21: S es un conjunto de corte de G_2

Sin embargo, S no es un conjunto de corte minimal de G_2, ya que $S' \subsetneq S$ y S' es un conjunto de corte de G_2, pues $G_2 - S'$ tiene dos componentes.

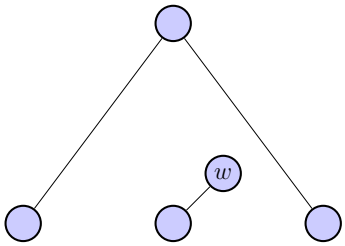


Figura 1.1.22: El grafo $G_2 - S'$

Además, S' sí es un conjunto de corte minimal de G_2, pues ni $\{u\}$ ni $\{v\}$ son conjuntos de corte de G_2, ya que $G_2 - \{u\}$ y $G_2 - \{v\}$ son grafos conexos.

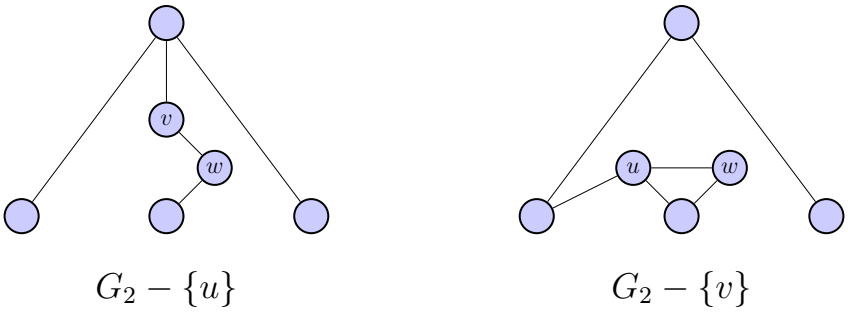


Figura 1.1.23: Los grafos $G_2 - \{u\}$ y $G_2 - \{v\}$ son conexos

Definición 1.1.39. Sean G un grafo y $S \subseteq V(G)$. Decimos que S es **independiente** si para cualesquiera $u, v \in S$ se tiene $uv \notin E(G)$. En cambio, decimos que S es un **clique** si para cualesquiera $u, v \in S$ se tiene $uv \in E(G)$.

De esta forma, un subconjunto de vértices de un grafo es independiente si ningún par de estos vértices son adyacentes, y es un clique si cualquier par de estos vértices son adyacentes. En el Ejemplo 1.1.3, $\{v_2, v_4, v_6\}$ es un conjunto independiente de G_1, $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ es un clique de G_2, $\{v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$ es un conjunto independiente de G_3 y $\{v_2, v_3, v_5, v_6\}$ es un clique de G_4.

Definición 1.1.40. Dado un grafo $G = (V, E)$, su **complemento**, denotado $\overline{G}$, es el grafo con conjunto de vértices V y conjunto de aristas $[V]^2 \setminus E$.

Así, $\overline{G}$ mantiene los vértices de G, pero dos vértice son adyacentes en $\overline{G}$ si y sólo si no son adyacentes en G.

Ejemplo 1.1.41. La siguiente figura muestra ejemplos de grafos y sus complementos.

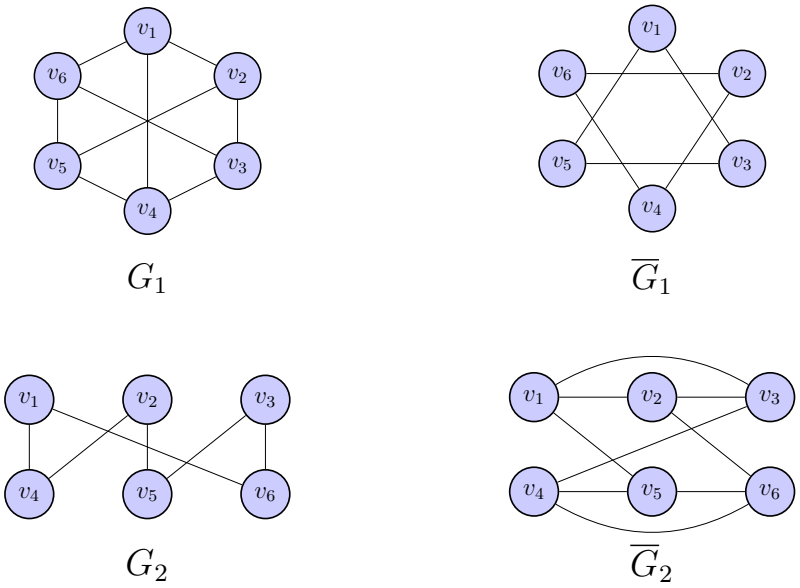


Figura 1.1.24: Grafos y sus complementos

Ahora procedemos a enunciar algunas clases especiales de grafos.

Definición 1.1.42. Sea G un grafo. Decimos que G es **completo** si $V(G)$ es un clique. Un grafo completo con n vértices se denota como $\boldsymbol{K^n}$.

Por tanto, un grafo es completo si todos sus vértices son adyacentes dos a dos.

Ejemplo 1.1.43. El grafo vacío y el grafo con un solo vértice son grafos completos, que se denotan por K^0 y K^1, respectivamente. A continuación se muestran grafos completos con 3, 5 y 7 vértices.

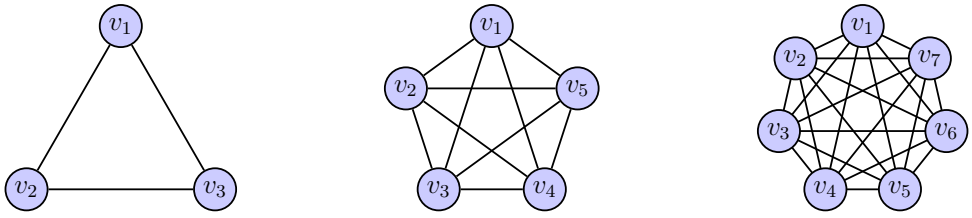


Figura 1.1.25: Ejemplos de grafos completos

Para introducir los grafos conocidos como *ciclos*, primero damos la siguiente definición.

Definición 1.1.44. Sean G un grafo y $F \subseteq [V(G)]^2$. Definimos el nuevo grafo $\boldsymbol{G+F} := (V, E \cup F)$.

De esta manera, lo que hacemos es adicionar a G, como nuevas aristas, las parejas de vértices que contenga F.

Ejemplo 1.1.45.

- Si $F = \{\{v_2, v_6\}, \{v_2, v_5\}, \{v_3, v_6\}, \{v_3, v_5\}\}$ entonces:

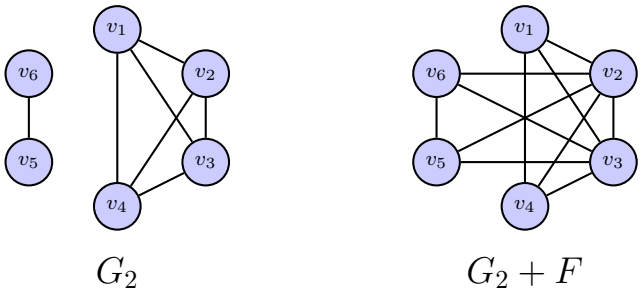


Figura 1.1.26: G_2 y $G_2 + F$

- Si $F' = \{\{v_2, v_3\}, \{v_3, v_4\}, \{v_4, v_5\}, \{v_5, v_6\}\}$ entonces:

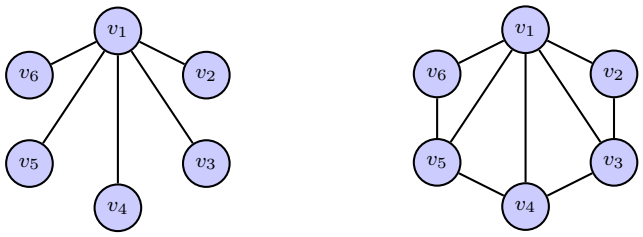


Figura 1.1.27: G_3 y $G_3 + F'$

Definición 1.1.46. Sea $P = x_0 \dots x_{k-1}$ un camino, con $k \geq 3$. Decimos que el grafo $C := P + \{\{x_{k-1}, x_0\}\}$ es llamado un **ciclo**. En este caso denotamos a C mediante $x_0 x_1 \dots x_{k-1} x_0$. La **longitud** de un ciclo es su número de aristas (que es igual a su número de vértices). Un ciclo de longitud k es llamado un $\boldsymbol{k-ciclo}$ y es denotado por $\boldsymbol{C^k}$.

Ejemplo 1.1.47. Se tiene que $C^3 = K^3$; éste es el ciclo de menor longitud posible. A continuación mostramos los ciclos de longitud 4, 6 y 8.

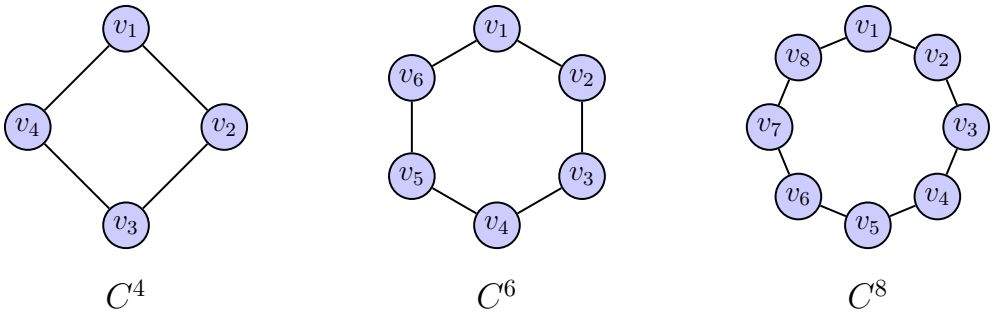


Figura 1.1.28: Ejemplos de ciclos

Los ciclos nos permiten definir fácilmente lo que es un *árbol*.

Definición 1.1.48. Un grafo conexo que no contiene ningún ciclo es llamado un **árbol**.

Ejemplo 1.1.49. Todos los caminos son ejemplos de árboles. Los únicos grafos completos que son árboles son K^1 y K^2; el grafo $K^0 = \emptyset$ no es un árbol porque no es conexo, y cualquier grafo completo con 3 o más vértices contiene a C^3. En la Figura 1.1.29 los grafos T_1, T_2 y T_3 son ejemplos de árboles.

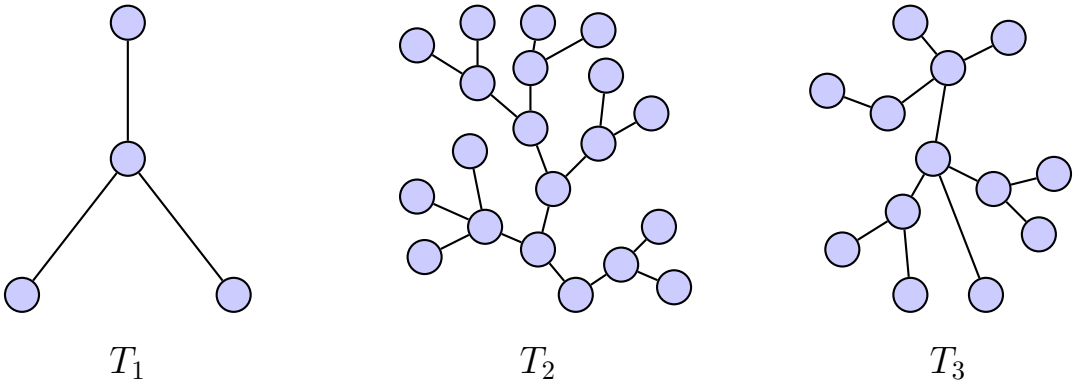


Figura 1.1.29: Ejemplos de árboles

En la Figura 1.1.30, el grafo S_1 no es un árbol porque no es conexo; el grafo S_2 no es un árbol porque contiene el ciclo C^5.

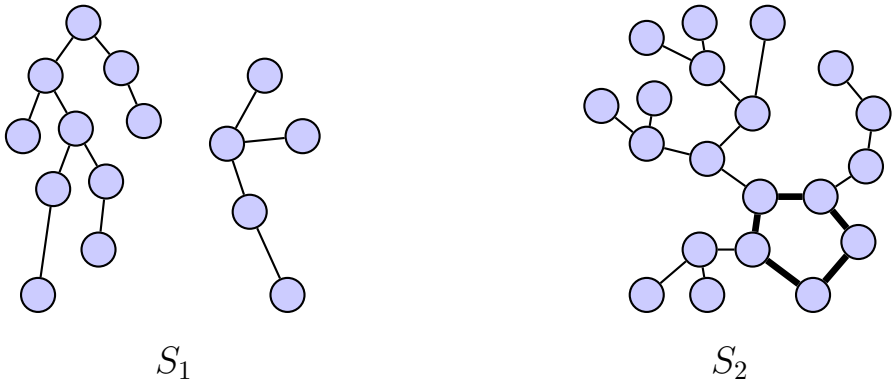


Figura 1.1.30: Ejemplos de grafos que no son árboles

Definición 1.1.50. Sea G un grafo de orden mayor o igual que 2. Decimos que G es **bipartito** si $V(G)$ admite una partición en dos clases V_1 y V_2 tales que V_1 y V_2 son conjuntos independientes. Si además cualesquiera dos vértices de distintas clases de la partición son adyacentes, decimos que G es **bipartito completo**, y denotamos a G por K_{n_1,n_2}, donde $n_1 = |V_1|$ y $n_2 = |V_2|$. Grafos de la forma $K_{1,n}$ con $n \in \mathbb{Z}^+$ son llamados **estrellas**.

De esta forma, en un grafo bipartito con partición de vértices $\{V_1, V_2\}$, cada vértice de V_1 puede ser adyacente únicamente a vértices de V_2, y cada vértice de V_2 puede ser

adyacente únicamente a vértices de V_1. Si el grafo es además bipartito completo, cada vértice de V_1 es adyacente a todos los vértices de V_2 (y por tanto cada vértice de V_2 es adyacente a todos los vértices de V_1).

Además, una estrella es un grafo con dos o más vértices en que un único vértice es adyacente a todos los demás, y las únicas aristas son las que permiten estas adyacencias.

Observación 1.1.51. Por convención, consideramos que el grafo vacío y el grafo K^1 son bipartitos. Esta precisión técnica es sumamente útil, pues evita tener que arrastrar condiciones de no trivialidad en los enunciados y demostraciones de teoremas en la teoría (por ejemplo, al caracterizar los grafos bipartitos como aquellos que no contienen ciclos de longitud impar, según la Proposición 1.6.1 de [6]).

Ejemplo 1.1.52. La Figura 1.1.31 muestra el grafo bipartito G_1, que no es bipartito completo; el grafo bipartito completo $K_{3,5}$ y la estrella $K_{1,7}$. En cada grafo las respectivas particiones del conjunto de vértices son encerradas como en un diagrama de Venn.

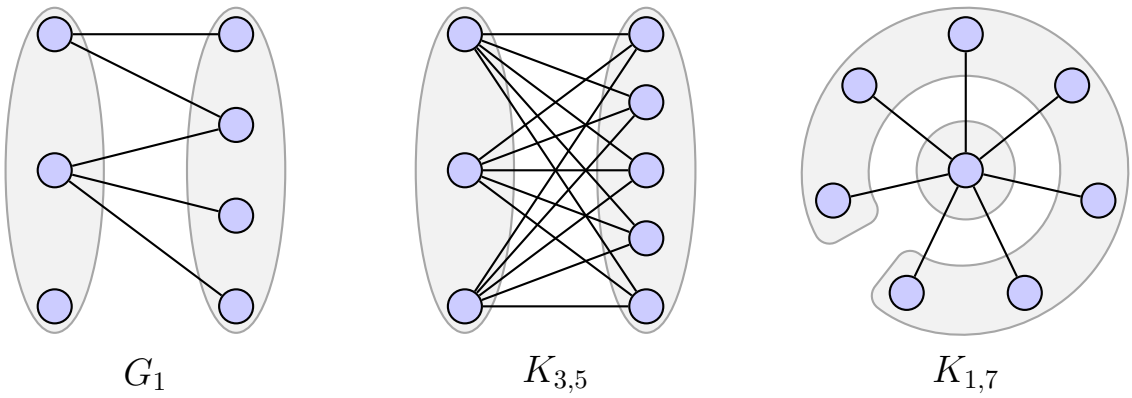


Figura 1.1.31: Ejemplos de grafos bipartitos

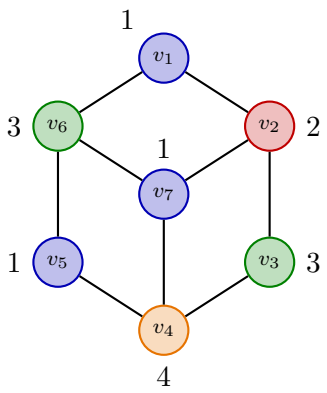
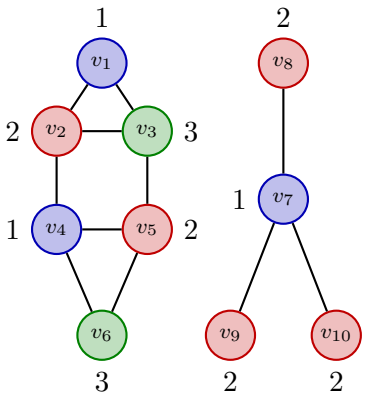
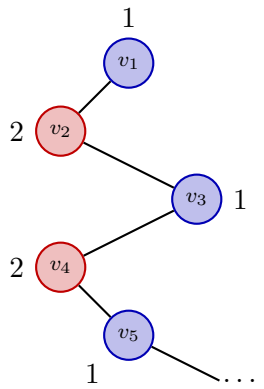
La siguiente definición aborda el problema de la coloración de grafos.

Definición 1.1.53. Sea G un grafo. Una **coloración** de G es una función $c : V(G) \to S$, donde S es un conjunto cuyos elementos son llamados **colores**, tal que $c(u) \neq c(v)$ para cualesquiera dos vértices adyacentes $u, v \in V(G)$. Si el conjunto de colores S tiene cardinalidad k, decimos que c es una ***k*-coloración**. Si G tiene una ***k*-coloración**

decimos que G es ***k*-coloreable**. El menor cardinal k para el cual existe una k-coloración de G es el **número cromático** de G, el cual se denota por $\chi(G)$.

Notemos que, para cualquier grafo G, la función identidad en $V(G)$ es una coloración de G; por tanto, todo grafo admite al menos una coloración y el número cromático $\chi(G)$ está bien definido. En particular, la función vacía de $\emptyset$ en $\emptyset$ es una coloración del grafo vacío, por lo que $\chi(\emptyset) = 0$. Para representar visualmente la coloración c de un grafo, colocaremos la etiqueta correspondiente a $c(v)$ junto al círculo que representa al vértice v (y no en su interior, para no confundirla con el vértice en sí). A continuación, mostramos algunos ejemplos de coloración de grafos.

Ejemplo 1.1.54. En la Tabla 1.3, para cada grafo G_i, con $i = 1, 2, 3$, se tiene que c_i es una coloración del grafo.

G_1	G_2	G_3
		

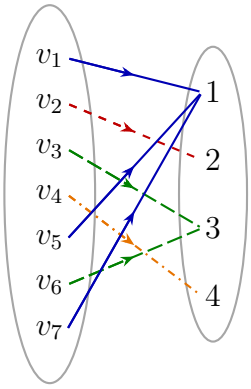
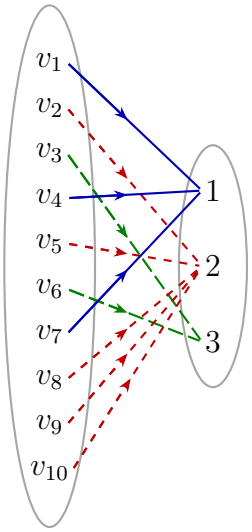
c_1: $V(G_1) \to \{1,2,3,4\}$	c_2: $V(G_2) \longrightarrow \{1,2,3\}$	c_3: $V(G_3) \to \{1,2\}$
		$v_i \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } i \text{ es impar} \\ 2 & \text{si } i \text{ es par} \end{cases}$

Tabla 1.3: Ejemplos de grafos con coloraciones

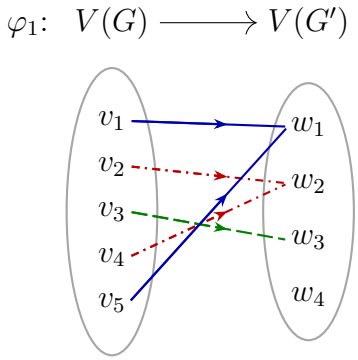
1.1.3. Homomorfismos

En lo que resta de esta sección nos ocuparemos de relacionar parejas de grafos mediante funciones.

Definición 1.1.55. Sean $G = (V, E)$ y $G' = (V', E')$ dos grafos. Decimos que $\varphi : V \to V'$ es un homomorfismo de G en G' si $\{u, v\} \in E$ implica $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E'$ para cualesquiera vértices $u, v \in V$.

El hecho de que $\{u, v\} \in E$ implique $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E'$ lo resumimos diciendo que φ preserva la adyacencia entre vértices, puesto que φ envía vértices adyacentes de G a vértices adyacentes de G'.

Ejemplo 1.1.56. La función



es un homomorfismo de G en G', donde G y G' son los grafos que se muestran a continuación.

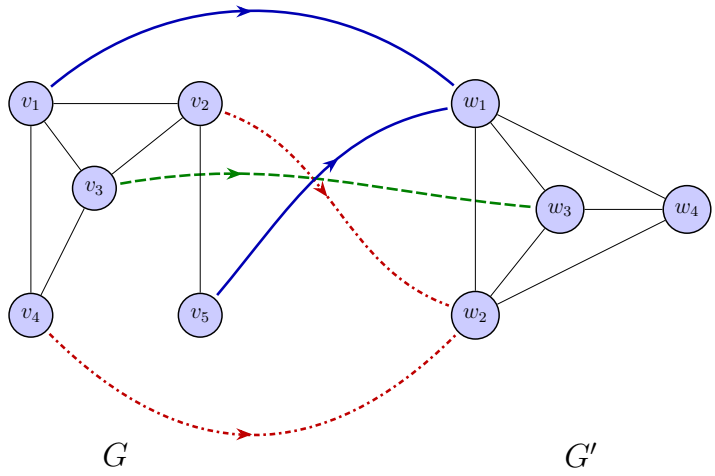


Figura 1.1.32: φ_1 es un homomorfismo de G en G'

Para verificar que φ_1 es un homomorfismo notemos que φ_1 preserva la adyacencia entre vértices de G, revisando cada arista de G y su correspondiente imagen. Por ejemplo:

$$\begin{aligned} &\{v_1, v_2\} \in E(G) \quad \text{y} \quad \{\varphi_1(v_1), \varphi_1(v_2)\} = \{w_1, w_2\} \in E(G'), \\ &\{v_1, v_3\} \in E(G) \quad \text{y} \quad \{\varphi_1(v_1), \varphi_1(v_3)\} = \{w_1, w_3\} \in E(G'). \end{aligned}$$

En cambio la función

$$\begin{array}{rcl} \varphi_2 \colon V(G) & \to & V(G') \\ v_1 & \mapsto & w_4 \\ v_2 & \mapsto & w_2 \\ v_3 & \mapsto & w_4 \\ v_4 & \mapsto & w_1 \\ v_5 & \mapsto & w_3 \end{array}$$

no es un homomorfismo de G en G', pues $\{v_1, v_3\} \in E(G)$ pero $\{\varphi(v_1), \varphi(v_3)\} = \{w_4\} \notin E(G')$.
Podemos ver también que la función

$$\begin{array}{rcl} \psi \colon V(H) & \to & V(H') \\ x_1 & \mapsto & y_1 \\ x_2 & \mapsto & y_2 \\ x_3 & \mapsto & y_3 \\ x_4 & \mapsto & y_4 \end{array}$$

es un homomorfismo entre los grafos H y H', que se presentan en la Figura 1.1.33.

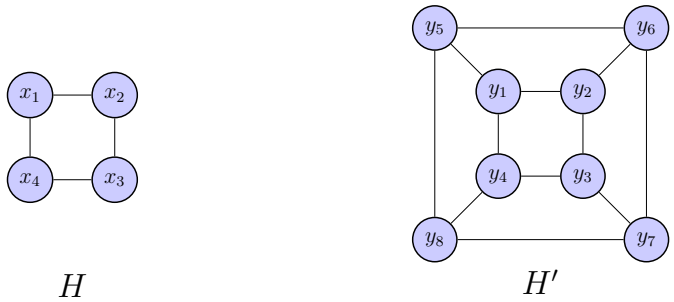


Figura 1.1.33: H y H'

Estamos interesados en encontrar funciones entre vértices que permitan determinar si los grafos en cuestión son "indistinguibles" para la teoría construida. Un homomorfismo no es suficiente para esto: notemos que en la Definición 1.1.55, un homomorfismo puede enviar vértices no adyacentes en el grafo de partida a vértices adyacentes en el grafo de llegada. Como muestra de esto, en el Ejemplo 1.1.56, se tiene que φ_1 es un homomorfismo de G en G', y a pesar de que v_3 y v_5 no son adyacentes en G, vemos que $\varphi_1(v_3) = w_3$ y $\varphi_1(v_5) = w_1$ sí son adyacentes en G'. Un primer paso sería exigir que la función, además de preservar la adyacencia de los vértices del grafo de partida, no envíe vértices

no adyacentes en vértices adyacentes. Sin embargo, esta propiedad la cumple la función ψ del Ejemplo 1.1.56, conectando al grafo H de 4 vértices y 4 aristas con el grafo H' de 8 vértices y 12 aristas. Incluir la exigencia de que la función sea biyectiva solventa el problema y se obtiene la definición de *isomorfismo* entre grafos.

Definición 1.1.57. Sean $G = (V, E)$ y $G' = (V', E')$ dos grafos. Decimos que una función $\varphi : V \to V'$ es un **isomorfismo** de G en G' si φ es biyectiva y $\{u, v\} \in E$, si y sólo si, $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E'$, para cualesquiera vértices $u, v \in V$. Si existe un isomorfismo de G en G' decimos que G y G' son **isomorfos** y escribimos $G \simeq G'$. Un isomorfismo de G en sí mismo es llamado un **automorfismo** de G.

Usualmente no hacemos distinción alguna entre grafos isomorfos. Esto es lo que nos permite hablar de "*el* camino de 6 vértices", "*el* grafo completo de 4 vértices", etc. Nótese que en cualquier grafo G la función identidad de $V(G)$ es un automorfismo de G.

Ejemplo 1.1.58. En la Figura 1.1.34 los grafos G y G' son isomorfos.

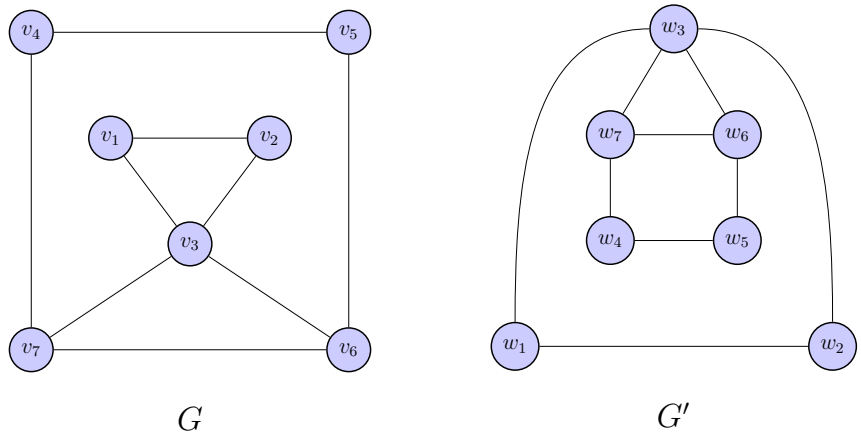


Figura 1.1.34: G y G' son isomorfos

Consideremos la función $\varphi : V(G) \to V(G') : v_i \mapsto w_i$ para $i = 1, 2, \ldots, 7$. Se tiene que φ es biyectiva. Además

$$\begin{array}{lll}
\{v_1, v_2\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi(v_1), \varphi(v_2)\} = \{w_1, w_2\} \in E(G'), \\
\{v_1, v_3\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi(v_1), \varphi(v_3)\} = \{w_1, w_3\} \in E(G'), \\
\{v_2, v_3\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi(v_2), \varphi(v_3)\} = \{w_2, w_3\} \in E(G'), \\
\{v_3, v_7\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi(v_3), \varphi(v_7)\} = \{w_3, w_7\} \in E(G'), \\
\{v_3, v_6\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi(v_3), \varphi(v_6)\} = \{w_3, w_6\} \in E(G'), \\
\{v_6, v_7\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi(v_6), \varphi(v_7)\} = \{w_6, w_7\} \in E(G'), \\
\{v_4, v_7\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi(v_4), \varphi(v_7)\} = \{w_4, w_7\} \in E(G'), \\
\{v_4, v_5\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi(v_4), \varphi(v_5)\} = \{w_4, w_5\} \in E(G'), \\
\{v_5, v_6\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi(v_5), \varphi(v_6)\} = \{w_5, w_6\} \in E(G').
\end{array}$$

Notemos que en la anterior lista se verifica tanto que $\{u, v\} \in E(G)$ implica $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(G')$, como que $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(G')$ implica $\{u, v\} \in E(G)$, para cualesquiera $u, v \in V(G)$. Por tanto φ es un isomorfismo de G en G'.

El siguiente ejemplo muestra que no es suficiente que una función sea un homomorfismo biyectivo para que sea un isomorfismo.

Ejemplo 1.1.59. La función $\varphi : V(G) \to V(G') : v_i \mapsto w_i$ para $i = 1, 2$, es un homomorfismo biyectivo entre los grafos G y G' de la Figura 1.1.35. Vacíamente se tiene que φ preserva la adyacencia entre vértices.



Figura 1.1.35: G y G' no son isomorfos

Sin embargo φ no es un isomorfismo, pues $\{\varphi(v_1), \varphi(v_2)\} = \{w_1, w_2\} \in E(G')$ pero $\{v_1, v_2\} \notin E(G)$.

Tenemos en cambio que si una función φ es un homomorfismo biyectivo y su inversa φ^{-1} es también un homomorfismo, entonces φ sí es un isomorfismo. De hecho, esto caracteriza a los isomorfismos entre grafos, como muestra la siguiente proposición.

Proposición 1.1.60. Sean G y G' dos grafos y $\varphi : V(G) \to V(G')$ una función. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. φ es un homomorfismo biyectivo de G en G' y φ^{-1} es un homomorfismo de G' en G.

2. φ es un isomorfismo de G en G'.

Demostración. $1 \Rightarrow 2$: Supongamos que φ es un homomorfismo biyectivo de G en G' y φ^{-1} es un homomorfismo de G' en G. Sean $u, v \in V(G)$. Si $\{u, v\} \in E(G)$, como φ es un homomorfismo, $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(G')$. Si $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(G')$, como φ^{-1} es un homomorfismo y φ es biyectivo, entonces $\{u, v\} = \{\varphi^{-1}(\varphi(u)), \varphi^{-1}(\varphi(v))\} \in E(G)$. Por tanto φ es un isomorfismo de G en G'.
$2 \Rightarrow 1$: Supongamos que φ es un isomorfismo de G en G'. Por definición de isomorfismo, φ es biyectiva. Si $u, v \in V(G)$ son tales que $\{u, v\} \in E(G)$ entonces $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(G')$, y por tanto φ es un homomorfismo de G en G'. Supongamos que $x, y \in V(G')$ son tales que $\{x, y\} \in E(G')$. Como φ es biyectiva, existen $w_x, w_y \in V(G)$ tales que $\varphi(w_x) = x$ y $\varphi(w_y) = y$, luego $\{\varphi(w_x), \varphi(w_y)\} \in E(G')$. Como φ es un isomorfismo, se tiene $\{\varphi^{-1}(x), \varphi^{-1}(y)\} = \{w_x, w_y\} \in E(G)$. Por tanto φ^{-1} es un homomorfismo de G' en G. □

Como consecuencia inmediata de la Proposición 1.1.60 se tiene lo siguiente.

Observación 1.1.61. Si φ es un isomorfismo de G en G' entonces φ^{-1} es un isomorfismo de G' en G.

La siguiente proposición nos muestra que un isomorfismo preserva el grado de los vértices.

Proposición 1.1.62. Sean G y G' dos grafos y φ un isomorfismo de G en G'. Para todo $v \in V(G)$ se tiene $\deg(v) = \deg(\varphi(v))$.

Demostración. Sea $v \in V(G)$ cualquiera. Basta probar que $|A_v| = |A_{\varphi(v)}|$. Veamos que $\varphi|_{A_v}$ es una biyección de A_v en $A_{\varphi(v)}$. La inyectividad de $\varphi|_{A_v}$ se hereda de la inyectividad de φ. Sea $w \in A_{\varphi(v)}$ cualquiera. Como φ es sobreyectiva, existe $u \in V(G)$ tal que $w = \varphi(u)$, de donde $\varphi(u) \in A_{\varphi(v)}$, es decir $\varphi(u)\varphi(v) \in E(G')$. Como φ es un isomorfismo, se tiene $uv \in E(G)$, es decir, $u \in A_v$. Con esto, $\varphi|_{A_v}(u) = \varphi(u) = w$ y por tanto $\varphi|_{A_v}$ es una función sobreyectiva de A_v en $A_{\varphi(v)}$. Así, $\varphi|_{A_v}$ es una biyección de A_v en $A_{\varphi(v)}$, y por tanto $|A_v| = |A_{\varphi(v)}|$. □

Un corolario de la Proposición 1.1.62 es el siguiente.

Corolario 1.1.63. Sean G y G' dos grafos isomorfos. Entonces G tiene un vértice de grado n si, y solo si, G' tiene un vértice de grado n.

Demostración. Existe un isomorfismo φ de G en G'.
($\Rightarrow$) Supongamos que G tiene un vértice v de grado n. Entonces $\deg(\varphi(v)) = \deg(v) = n$, con $\varphi(v) \in V(G')$.
($\Leftarrow$) Supongamos que G' tiene un vértice w de grado n. Como φ^{-1} es un isomorfismo de G' en G entonces $\deg(\varphi^{-1}(w)) = \deg(w) = n$, con $\varphi^{-1}(w) \in V(G)$. □

Definición 1.1.64. Decimos que un grafo G es **vértice transitivo** si para cualquier par de vértices $u, v \in V(G)$ existe un automorfismo de G que envía u a v.

Ejemplo 1.1.65. Para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 3$ se tiene que C^n es un grafo vértice transitivo. Podemos suponer que $V(C^n)$ es de la forma $\{v_0, v_1, \ldots, v_{n-1}\}$ con $E(C^n) = \{v_0v_1, v_1v_2, \ldots, v_{n-2}v_{n-1}, v_{n-1}v_0\}$. Sean $v_i, v_j \in V(C^n)$ cualesquiera. La función $\varphi : V(C^n) \to V(C^n) : v_k \mapsto v_{(k+j-i) \text{ mód } n}$ para cada $k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$, es un automorfismo que envía v_i a v_j. Si representamos a C^n como en la Figura 1.1.36, podemos pensar en φ como una función que "rota" al grafo en sentido horario hasta llevar al vértice v_i a la posición del vértice v_j.

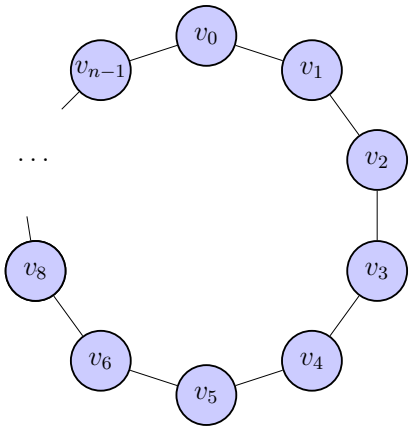


Figura 1.1.36: El grafo C^n

CAPÍTULO 2

Topología de adyacencia

2.1. Implementación computacional

CAPÍTULO 3

Topología de incidencia

3.1. Implementación computacional

Bibliografía

[1] Andrei, O. and Kirchner, H. (2008). A rewriting calculus for multigraphs with ports. *Electronic Notes in Theoretical Computer Science*, 219:67–82.

[2] Apostol, T. M. (1974). *Mathematical Analysis*. Addison-Wesley, Reading, MA, 2nd edition.

[3] Bloch, E. D. (2011). *Proofs and Fundamentals: A First Course in Abstract Mathematics*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2nd edition.

[4] Bretto, A. (2013). *Hypergraph Theory: An Introduction*. Mathematical Engineering. Springer, Cham.

[5] Butler, L., Parada-Mayorga, A., and Ribeiro, A. (2023). Convolutional learning on multigraphs. *IEEE Transactions on Signal Processing*.

[6] Diestel, R. (2017). *Graph Theory*. V. 173. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 5th edition.

[7] Foulds, L. R. (1991). *Graph Theory Applications*. Universitext. Springer-Verlag, New York.

[8] Gross, J. L. and Yellen, J. (2006). *Graph Theory and Its Applications*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2nd edition.

[9] Gómez Barrio, P. (2025). Espacios topológicos ideales y la noción de ideal sobre grafos. Trabajo de fin de grado, Universidad de Sevilla, Sevilla, España. Tutora: María Trinidad Villar Liñán.

[10] Jafarian Amiri, S. M., Jafarzadeh, A., and Khatibzadeh, H. (2013). An alexandroff topology on graphs. *Bulletin of the Iranian Mathematical Society*, 39(4):647–662.

[11] Kilicman, A. and Abdulkalek, K. (2018). Topological spaces associated with simple graphs. *Journal of Mathematical Analysis*, 9(4):44–52.

[12] Marimont, R. B. (1960). Applications of graphs and boolean matrices to computer programming. *SIAM Review*, 2(4):259–268.

[13] Mesa Bueno, J. D. (2019). Sobre espacios de Alexandroff. Trabajo de grado (Matemático), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Directora: Ibeth Marcela Rubio Perilla.

[14] Molnár, B. (2014). Applications of hypergraphs in informatics: A survey and opportunities for research. *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Computatorica*, 42:3–22.

[15] Munkres, J. R. (2000). *Topology*. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2nd edition.

[16] Pirzada, S. and Dharwadker, A. (2007). Applications of graph theory. *Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics*, 11(4):19–38.

[17] Roberts, F. S. (1978). *Graph Theory and Its Applications to Problems of Society*. V. 29. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, PA.

[18] Shafie, T. (2015). A multigraph approach to social network analysis. *Journal of Social Structure*, 16.